BAĞIMSIZ · DEVLET FİRMALARI

Jeotermal ruhsat ihaleleri (Türkiye)

Tam çalışmayı aç
Derin çalışma, 16 Ekim 2026 · 6 sayfa

Ana raporda ilgili bölüm
Giren kazanır 5+5 araştırması · 20 sayfa · s. 9

★ öne çıkan | genel puan 46 | kaynak tarihi 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 | kanıt 4/5 | web araştırması tamam, saha teyidi bekliyor

GENEL PUAN

46 / 100 · genel sıra 17 / 53 · profil: Karar yok

Getiri büyüklüğü %12.5 — **3/5**

Yıl 5 2031, 100 dekar sera: brüt kâr 2,2 M euro, tahmin.

Gelire ulaşma hızı %12.5 — **2/5**

Ruhsat 2027, kuyu 2027 sonu, ilk hasat geliri 2028 sonu.

Giriş bileti %12.5 — **2/5**

1 ile 10 M$ dilimi. Kaynaklı: yalnız ruhsat 1. dilim, saha başına 32 ile 33 bin dolar artı yüzde 3 teminat, doğrulandı. Gerçek giriş 24 ayda etüt artı ilk kuyu artı pilot sera: serasız ısı hazırlığı (ruhsat, etüt, orta kuyu) 1,5 ile 3 milyon dolar; 50 dekar pilot serayla 6 ile 8 milyon dolar; derin kuyulu elektrik hazırlığı 4 ile 7 milyon dolar; hepsi tahmin. Bu yüzden 3. dilim. Elektrik santrali 4. dilim ve yalnız ortaklıkla; emsal MWm başına 4,4 milyon dolar, KAP doğrulandı.

Risk (düşük risk yüksek puan) %12.5 — **2/5**

Kuyu 3 ile 6 M$, başarı oranı yok; 2026 ihalelerinin hiçbirinin sonucu yayımlanmadı.

Erişim %12.5 — **4/5**

2886 açık teklif, saha 33 bin dolar, yüzde 3 teminat; ihale yolu herkese açık.

MEKA uyumu yalnız filtre, puana katılmaz — **1/5**

Ruhsat ve sera yatırımı, MEKA tesisi kullanılmaz.

Stratejik değer %12.5 — **3/5**

Jeotermal bilinen teknoloji, ihale herkese açık; yalnız taştan bağımsız gelir güçlü.

Kanıt gücü %12.5 — **4/5**

Kanıt 4/5, kısmen çalışıldı

Çalışmanın kendi hükmü ve puanı (karşılaştırmada kullanılmaz)

NOTLAR

Not yaz: kiminle konuşuldu, ne öğrenildi, ne yapılacak

Notu ekle

Henüz not yok. Notlar bu cihazda saklanır. Herkes görsün istersen sayfanın altından durumu dışa aktar ve siteye yükle.

16 Ekim 2026 derin çalışma: 12 arama, 44 sayfa; 8 açık sorunun 0'i cevaplandı, 2'i görüşme gerektiriyor. Çürütücü 11 sayfa açtı, güven 4/5. Çürütme turu: web araması yapılmadı, yalnız sayfa açıldı; 12 URL denendi, 11'i açıldı. Açılamayan: Resmî Gazete 5686 sayılı Kanun metni, iki denemede zaman aşımı; bu yüzden Kanun'un süre, idare payı, teminat ve yabancı katılım hükümleri doğrulanamadı olarak işaretlendi. Bu turda hiç denenmeyen ve doğrulanamadı kalan kaynaklar: Evrensel Erzurum, KAP tescil, cnbce, rotaborsa, Zorlu sitesi, Capital, Güriş, Ekonomist Kipaş, JESDER iki sayfa, EPDK, thinkgeoenergy, JEKA ve Munyar köşeleri, Kındap Ocak 2026, jeotermalhaber, Para Dergi, mevzuat.gov.tr, hukuk bürosu, alomaliye, Tokat PDF, Milli Gazete, legalbank, gzt, Dünya, Sakarya, Niğde 2024, steelradar (önceki tur 403), Ekonomist 2019, Tarım Bakanlığı PDF, Sözcü, Ekonomist 2021, KAP Akfen, TRT Haber. Kullanıcının araştırma isteği bu rolde yalnız sayfa açmayla sınırlıydı; eksikler açık sorular ve adımlarda bırakıldı. Önceki turun sınırları geçerli: Erzurum sonucu yok; 2026 ihalelerinin hiçbirinin sonucu yok; Uygulama Yönetmeliği okunamadı; kuyu başarı oranı yok; YEKDEM dışı piyasa fiyatı ve şebeke bağlantı bedeli yok; Margün 9 ruhsat bedeli açıklanmadı; sahaların sıcaklık ve debi verisi MTA'dan alınmadı; sera ekonomisi 2024 euro rakamlarıyla ve doğrulanmamış.

NE

İl özel idareleri ve büyükşehirlerde valilik yatırım izleme başkanlıkları, jeotermal kaynak arama ruhsat sahalarını 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu m.45 açık teklif usulüyle tek tek ihaleye çıkarıyor (Erzurum ilanı doğrulandı). Kazanan 3 yıllık arama ruhsatı alıyor (Erzurum, Çorum ve Ağrı ilanlarında doğrulandı); bir yıl uzatma ve 30 yıllık işletme ruhsatı 5686 sayılı Kanun'a dayanıyor, Kanun metni bu turda açılamadı, doğrulanamadı. İşletmede gayrisafi hasılatın yüzde 1'i idare payı olarak ödeniyor, Kanun m.10, doğrulanamadı. Kaynak 3 şekilde paraya çevrilir: elektrik santrali, ısı kullanımı yani sera ve kurutma, ya da ruhsatın bir işletmeciye satışı.

NEDEN MEKA İÇİN

Giriş bileti çok küçük: Erzurum'da saha başına muhammen bedel 1.612.520 ve yaklaşık 1.581.000 TL, 49,5 kurla yaklaşık 32 ile 33 bin dolar, geçici teminat yüzde 3; ilan doğrulandı. Sektörde para kazanılıyor: Margün Enerji 24 MWm işletmedeki santral artı 3 ruhsat sahası için 105,5 milyon dolar ödedi, santralin yıllık FAVÖK öngörüsü 13,46 milyon dolar, marj yüzde 82; KAP bildirimi doğrulandı. Ama elektrik yolu YEKDEM'in 31 Aralık 2030 işletmeye giriş şartına bağlı (JED açıklaması doğrulandı) ve 2026 ruhsatıyla bu tarihe yetişilmesi zor. Ruhsat opsiyonu artı ısı kullanımlı sera modeli YEKDEM'den bağımsız ve küçük ölçekte başlanabilir; Tarım Bakanlığı rehberindeki dekar başına 90 bin euro yatırım ve 4,04 yıl geri dönüş rakamı arama özetinden, PDF açılamadı, doğrulanamadı.

EKONOMİ MODELİ (DERİN ÇALIŞMA; KAYNAKLI RAKAMLA TAHMİN AYRI YAZILDI)

Giriş bileti

İlk 24 ay, ısı odaklı yol: ruhsat 33 bin dolar, teminat ve harç yaklaşık 5 bin dolar, ruhsat bedeli kaynaklı. Yüzey jeoloji ve jeofizik etüdü 150 ile 300 bin dolar, tahmin. Bir sığ ya da orta derinlikte kuyu 1.000 ile 2.000 metre 1 ile 2,5 milyon dolar, tahmin; derin kuyu 2.500 ile 5.000 metre 3 ile 6 milyon dolar, tek kaynak, doğrulanamadı. 50 dekar pilot sera 4,5 milyon euro, rehber 90 bin euro/dekar, doğrulanamadı. Toplam: serasız 1,5 ile 3 milyon dolar; serayla 6,2 ile 7,7 milyon dolar.

İlk gelire kadar

Ruhsat 2027 başı, etüt 6 ay, ilk kuyu 2027 sonu, sera inşaatı 2028, ilk hasat geliri 2028 sonu ile 2029 başı, yaklaşık 24 ile 30 ay, tahmin. Elektrik yolu en iyimser 5 yıl (JED, doğrulanamadı), yani 2032 ve YEKDEM dışında.

Yıl 3	2029, 50 dekar sera: gelir 2,1 milyon euro, brüt kâr 1,1 milyon euro. Hesap: 90.000 bölü 4,04 = 22.277 euro/dekar yıllık net nakit; artı 19.735 gider = 42.012 euro/dekar gelir; 50 dekar ile 2,10 milyon gelir ve 1,11 milyon brüt kâr. Rehber rakamları doğrulanamadı. Kuyu başarısız olursa 0.
Yıl 5	2031, 100 dekar sera: gelir 4,2 milyon euro, brüt kâr 2,2 milyon euro, tahmin; ikinci 50 dekar için 4,5 milyon euro ek yatırım gerekir, geri ödeme hesabına dahil değil. Alternatif çıkış: kaynak kanıtlanmış işletme ruhsatı satışı, tek emsal 850 bin dolar artı KDV, 2024, doğrulandı. Elektrik yolu ortaklıkla, yüzde 25 pay, 24 MWm santral: FAVÖK payı 13,46 çarpı 0,25 = 3,4 milyon dolar, yalnız YEKDEM varsa, Margün KAP doğrulandı.
Geri ödeme	Sera yolu: toplam yatırım 0,35 milyon dolar ruhsat ve etüt artı 1,5 milyon dolar kuyu (1,71 milyon euro) artı 4,5 milyon euro sera = 6,2 milyon euro; bölü 1,11 milyon euro yıllık brüt kâr = 5,6 yıl; ruhsattan itibaren 7,5 ile 8 yıl, tahmin. Not: rehberin 30.000 euro/dekar altyapı kalemi sondajı içeriyor olabilir, bu durumda kuyu kısmen çift sayılmış olur ve geri ödeme kısalır; rehber okunmadan netleşmez. Rehberin kendi hesabı yalnız sera için 4,04 yıl, doğrulanamadı. Elektrik yolu: Margün emsalinde satın alma bedeli FAVÖK'ün 7,8 katı (105,5 bölü 13,46), doğrulandı; yeni santral 100 milyon dolar bölü 13,46 milyon dolar = 7,4 yıl, 80 milyon dolar ise 5,9 yıl, santral maliyeti doğrulanamadı, YEKDEM şartıyla.
Varsayımlar	Kur 49,5 TL/dolar (Haberkenti 16 Ekim 2026 kur bandı 49,53) ve 1,08 dolar/euro (Ekonomigazetesi bandı 1,124 gösteriyor; 1,12 alınırsa euro tutarları dolar olarak yüzde 4 büyür). Kuyu başarısı varsayıldı, başarı oranı bulunamadı. Sera birim rakamları 2024 rehberinden, doğrulanamadı ve 2026 fiyatına güncellenmedi. Hibe ve teşvik hesaba katılmadı. Elektrik yolunda YEKDEM 12,50 ve 10,50 sent/kWh Margün varsayımı, doğrulandı; YEKDEM dışı piyasa fiyatı bulunamadı. Şebeke bağlantı bedeli yok. Doğu Anadolu sahalarının sıcaklığı doğrulanmadı.

EMSAL İŞLEMLER (SATIN ALMA, YATIRIM TURU, İHALE)

3 Eylül 2026	**Margün Enerji aldı; Bilecik Demir Çelik yüzde 85 ve OSM Grup Enerji yüzde 15 sattı; varlık HEZ Enerji İnşaat yüzde 100**: 105.500.000 dolar peşin, 5.085.891.250 TL, beher pay 8,48 TL; değerleme raporu 131.164.860,65 dolar, 8 Mayıs 2026 24 MWm işletmedeki santral (Kasım 2024), 9.054,92 hektar işletme ruhsatlı saha, artı Denizli ve Manisa'da 3 ruhsat sahası; MWm başına 4,4 milyon dolar; yıllık FAVÖK 13,46 milyon doların 7,8 katı, hesap benim. Doğrulandı. resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı)
27 Ekim 2025 sözleşme, 22 Nisan 2026 son devir	**Bosphorus Yenilenebilir Enerji, Margün'ün yüzde 100 bağlı ortaklığı aldı; Türkiye'de yerleşik adı açıklanmayan şirket sattı**: Açıklanmadı 9 jeotermal kaynak ruhsatı, Denizli ve Manisa, 505 MWm potansiyel; Margün Jeotermal'e Naturel Holding yüzde 17,5 ve Pardus BKG yüzde 5 ortak girdi. Doğrulandı. resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı)
10 Ocak 2024	**Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi aldı; Lydia Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri sattı**: 850.000 dolar artı KDV Ağrı Diyadin jeotermal sahası işletme ruhsatı, hektar ve MW yok; kaynak kanıtlanmış ruhsatın el değiştirme bedeli. Doğrulandı. resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1237822 (açıldı, doğrulandı)
13 Ağustos 2020	**Zorlu Jeotermal kazandı; Ağrı İl Özel İdaresi ihale etti**: AR:30 175.000 TL artı KDV, AR:31 155.000 TL artı KDV İki arama ruhsatı, 3 yıl; Doğu Anadolu arama ihalesinde doğrulanmış tek kazanan fiyat. Doğrulandı.

resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/868685 (açıldı, doğrulandı)

7 Ocak 2026 ihale, sonuç yok

Antalya Valiliği YİKOB ihale etti: Muhammen 11.577.550 TL, teminat 347.326 TL
5.000 hektar işletme ruhsatlı saha, Gazipaşa Ilıca; hektar başına 2.316 TL, hesap benim; Erzurum arama sahasının 7, Bitlis'in 33, Çorum'un 199 katı. Doğrulandı.
haber https://www.benguturk.com/ekonomi/antalyada-je... (açıldı, doğrulandı)

RAKAMLAR

1.612.520 ve yaklaşık 1.581.000 TL

Erzurum Aşkale Küçükgeçit sahası 487,95 hektar, muhammen bedel 1.612.520 TL, geçici teminat 48.375 TL. Pasinler Alvar sahası muhammen bedel haberde 1 milyon 581 bin TL, geçici teminat 47.455 TL; 1.581.860 rakamı Evrensel'den, o sayfa bu turda açılmadı, ama 47.455 TL teminat yüzde 3 ile 1.581.860'a tam oturuyor. İhale 13 Ekim 2026 saat 10.00, açık teklif, 2886 sayılı Kanun m.45, arama ruhsatı 3 yıl, şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nden ücretsiz. Haber 28 Eylül 2026, kaynak İHA. Pasinler hektarı haberde 4 milyon 776 bin yazıyor, yazım hatası, doğrulanamadı. Teminatlar bedelin yüzde 3'ü, hesap benim. Kur 49,53 ile 32,6 bin ve 31,9 bin dolar. Doğrulandı.
haber https://www.haberkenti.com/erzurumda-jeotermal... (açıldı, doğrulandı) ; haber https://www.evrensel.net/haber/6002301/erzurum... (bu turda açılmadı)
web, çalışmalarda yok

73 ile 3.305 TL/hektar

2026 ihalelerinde hektar başına muhammen bedel aralığı, hesap benim. Bitlis Adilcevaz 3 saha: 2.865,90 hektar 209.275,25 TL, 4.800 hektar 350.339 TL, 3.250 hektar 237.208 TL; üçü de 73 TL/hektar, yani Bitlis hektar başına sabit fiyat uygulamış, doğrulandı. Çorum 166,28 hektar 58.250 TL, 350 TL/hektar, doğrulandı. Niğde Aktaş 4.991,26 hektar 1.800.000 TL, 361 TL/hektar, kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Erzurum Aşkale 487,95 hektar 1.612.520 TL, 3.305 TL/hektar, doğrulandı. İller arası fark idarenin takdirinden; il içinde Bitlis örneğinde hektar bazlı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/bitli... (açıldı, doğrulandı) ; haber https://www.evrensel.net/haber/5976474/corumda... (açıldı, doğrulandı) ; resmi https://legalbank.net/resmi-gazete-dosyalar/20... (bu turda açılmadı) ; haber https://www.haberkenti.com/erzurumda-jeotermal... (açıldı) web, çalışmalarda yok

11.577.550 TL

Antalya Gazipaşa Ilıca mevkii, 5.000 hektar, jeotermal kaynak işletme ruhsatlı saha, geçici teminat 347.326 TL, ihale 7 Ocak 2026 Çarşamba saat 10.00, Antalya Valiliği YİKOB, şartname 2.000 TL, haber 13 Aralık 2025, kaynak AA. Doğrulandı. Hektar başına 2.316 TL, hesap benim. Erzurum arama sahasının 7 katı, Bitlis'in 33 katı, Çorum'un 199 katı. Sonuç bulunamadı.
haber https://www.benguturk.com/ekonomi/antalyada-je... (açıldı, doğrulandı)
web, çalışmalarda yok

105,5 milyon dolar, 24 MWm

Margün Enerji'nin HEZ Enerji İnşaat'ın yüzde 100'ü için ödediği peşin bedel, 5.085.891.250 TL, beher pay 8,48 TL, sermaye 600 milyon TL. Varlık: Aydın Germencik'te Kasım 2024'te devreye giren 24 MWm HEZ Moralı JES-1; santralin bulunduğu Söke-Germencik işletme ruhsatlı saha 9.054,92 hektar. Aynı sözleşmeyle Denizli Sarayköy, Denizli Buldan ve Manisa Alaşehir'de 3 ruhsat sahasının devri gerçekleşecek; bildirim ruhsat türünü (arama ya da işletme) yazmıyor. Ön protokol 12 Ocak 2026, hisse devir sözleşmesi 18 Mart 2026, devir 3 Eylül 2026. Değerleme raporu 131.164.860,65 dolar, Net Kurumsal, 8 Mayıs 2026. Satıcılar Bilecik Demir Çelik yüzde 85, OSM Grup yüzde 15. MWm başına 4,4 milyon dolar, hesap benim. Doğrulandı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) ; resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1660140 (bu turda açılmadı) web, çalışmalarda yok

16,45 milyon dolar gelir,

HEZ Moralı JES-1 için Margün'ün KAP'ta açıkladığı yıllık öngörü, ilk 5 yıl, yalnız elektrik satışı: 16.446.655 dolar gelir, 13.462.073 dolar FAVÖK. Brüt üretim 200.569.000 kWh. 5 yıl sonrası 14.802.000 dolar gelir, 11.724.000 dolar FAVÖK. 15 yıl toplam 215,45 milyon dolar gelir, 172,83

13,46 milyon dolar FAVÖK

milyon dolar FAVÖK. FAVÖK marjı yüzde 82 ve satın alma bedeli FAVÖK'ün 7,8 katı, hesap benim. Gelir 12,50 sent ile bölünürse brüt üretimin yaklaşık yüzde 66'sının satıldığı çıkıyor; JED başkanı santrallerin yüzde 20 ile 25 öz tüketimi olduğunu söylüyor. Doğrulandı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) ; haber https://www.haberler.com/ekonomi/jeotermal-sek... (açıldı, doğrulandı) **web, çalışmalarda yok**

12,50 ve 10,50 dolar sent/kWh

Margün'ün tüm jeotermal projeleri için KAP'ta kullandığı YEKDEM fiyat varsayımı: ilk 5 yıl yerli aksam katkısı dahil yaklaşık 12,50 sent, sonraki 10 yıl yaklaşık 10,50 sent, 5346 sayılı Kanun kapsamında 15 yıl. İki KAP bildiriminde aynı, doğrulandı. Şirket varsayımı, resmi tarife değil. 7189 sayılı Karar'daki 2.020 TL/MWh ve 288 TL/MWh yerli katkı rakamı arama özetinden, kaynak sayfa açılamadı, doğrulanamadı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı) ; resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) **web, çalışmalarda yok**

850.000 dolar artı KDV

Zorlu Jeotermal'in Lydia Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri'nden Ağrı Diyadin jeotermal sahasının işletme ruhsatını satın alma bedeli; KAP bildirimi 10 Ocak 2024, sözleşme imzalandı, satın alma gerçekleşecek diyor. Hektar, MW ve ruhsat süresi bildirimde yok. Doğrulandı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1237822 (açıldı, doğrulandı) **web, çalışmalarda yok**

175.000 ve 155.000 TL artı KDV

Zorlu Jeotermal'in Ağrı İl Özel İdaresi ihalesinde kazandığı AR:30 ve AR:31 arama ruhsatlarının bedeli, süre 3 yıl, KAP 13 Ağustos 2020. Doğrulandı. Doğu Anadolu arama ihalesinde kazanan fiyatına tek doğrulanmış emsal. 2020 Ağustos kuru yaklaşık 7,3 ile 24 ve 21 bin dolar; kur hafızadan, hesap benim.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/868685 (açıldı, doğrulandı) **web, çalışmalarda yok**

1.777 MW, 68 santral, yüzde 1,4

Ağustos 2026 sonu Türkiye kurulu gücü 126.944 MW, jeotermal payı yüzde 1,4, jeotermal santral sayısı 68, 2025 üretimde jeotermal payı yüzde 3,2. Bakanlık sayfası, güncelleme 18 Eylül 2026. Doğrulandı. 1.777 MW yüzdeden hesap benim. JED başkanı Haziran ve Eylül 2026'da 1.800 MW diyor, doğrulandı. Mart 2026 Bakanlık açıklaması 1.786 MW ve 2025'te 1.691'den 1.758 MW'a 67 MW ekleme: kaynaklar bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
resmi https://enerji.gov.tr/bilgi-merkezi-enerji-ele... (açıldı, doğrulandı) ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/jeote... (açıldı) ; haber https://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiye... (bu turda açılmadı) ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/je... (bu turda açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

620 MW ve 833 MW

2025 sonu itibarıyla 10 yıllık YEKDEM süresini tamamlayıp sistemden çıkan jeotermal kurulu güç 620 MW, 2026 sonunda 833 MW olacak; JED başkanı Ali Kındap, 14 Haziran 2026. EPDK 16 Nisan 2026 kararıyla 100 MW hibrit kapasite ayırdı, santral başına en çok 10 MW, yalnız YEKDEM süresini tamamlamış santraller, başvuru 30 Haziran 2026 mesai bitimine kadar. Sektör yüzde 20 yani 360 MW istedi. 100 MW toplam 1.800 MW'ın yüzde 5,5'i. Doğrulandı. Karar numarası 14482 haberde yok, silindi.
haber https://www.haberler.com/ekonomi/jeotermal-sek... (açıldı, doğrulandı) **web, çalışmalarda yok**

3 ile 6 milyon dolar, 2.500 ile 5.000 metre

Sektör temsilcisinin verdiği kuyu başına ortalama sondaj maliyeti ve derinlik aralığı. Sayfa 403 verdi, arama özeti, tarih bilinmiyor, tek kaynak, doğrulanamadı. 2019 tarihli Ekonomist haberi 4.000 metre için 3 ile 4 milyon dolar ve 60 ile 80 gün veriyor, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. JED başkanının 4 Mayıs 2026 ifadesi ve Munyar köşesindeki yüzde 90 oranı bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Başarı oranı istatistiği bulunamadı.
haber https://www.steelradar.com/haber/turkiyede-jes... (403, doğrulanamadı) ; haber https://www.ekonomist.com.tr/makale/jeotermald... (bu turda açılmadı) ; haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/... (bu turda açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

90.000 euro/dekar, 4,04 yıl

Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Yatırımcı Rehberi'nde jeotermal ısıtmalı yüksek teknoloji domates serası için dekar başına sabit yatırım: 30.000 euro altyapı artı 60.000 euro üstyapı; altyapı sondaj derinliğine göre 25.000 ile 35.000 euro; yıllık işletme gideri 19.735 euro; geri dönüş 4,04 yıl. PDF boyut sınırından açılamadı, arama özeti, doğrulanamadı. Türkiye'de jeotermal ısıtmalı sera 4.000 ile 7.000 dekar ve 150 bin dekar potansiyel rakamları köşe yazılarından, bu turda açılmadı, doğrulanamadı.

resmi https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/YA... (açılamadı, doğrulanamadı) ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/je... (bu turda açılmadı) ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/kose-yazisi/en... (bu turda açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

Yüzde 1 idare payı, yüzde 1 teminat

5686 sayılı Kanun m.10: işletme tesislerinin gayrisafi hasılatının yüzde 1'i her yıl Haziran sonuna kadar idareye ödenir. Teminat hektar başına ruhsat harcının yüzde 1'i, en az 15.000 TL. Arama ruhsat harcı kanun metninde 1.000 TL, işletmede dört katı. Resmî Gazete sayfası bu turda iki denemede zaman aşımı verdi, mevzuat.gov.tr PDF'i açılmadı; önceki çalışmanın okuması, doğrulanamadı. Kanunda 2886 atfı olmadığı iddiası da doğrulanamadı; 2886 m.45 dayanağı Erzurum ilanında doğrulandı.

resmi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06... (zaman aşımı, doğrulanamadı) ; resmi https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.56... (bu turda açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

---

745 MWm, 505 MWm, 10 kuyu

Margün'ün toplam jeotermal hedefi 745 MWm: 24 mevcut, 72 ilave Germencik (100 MWe şalt ve trafo merkezi hazır), 144 Denizli ve Manisa 3 saha, 505 MWm Denizli ve Manisa 9 ruhsat. 9 ruhsat devri 27 Ekim 2025 sözleşme, 8'i önceden, sonuncusu 22 Nisan 2026'da tamamlandı; alıcı yüzde 100 bağlı ortaklık Bosphorus Yenilenebilir Enerji, satıcı Türkiye'de yerleşik adı açıklanmayan şirket, bedel açıklanmadı. Margün Jeotermal 100 milyon TL sermayeyle kuruldu: Bosphorus yüzde 82,5 (sonra yüzde 5'i Pardus BKG fonuna devredildi), Naturel Holding yüzde 17,5. 5 kesin 5 opsiyonel 10 kuyu için sondaj kulesi hizmet sözleşmesi Türkiye'de yerleşik bir şirketle; 20 Temmuz 2026 tarihli sondaj proje yönetimi sözleşmesi altında sondaja başlandı. Margün toplam 154,03 MWm, iştiraklerle 354,07 MWm. Doğrulandı.

resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı) ; resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) ; haber https://www.cnbce.com/borsa/bist-100un-enerji-... (bu turda açılmadı) **web, çalışmalarda yok**

DURUM

Erzurum ihalesi 13 Ekim 2026'da yapılmış olmalı, sonuç 16 Ekim'de hiçbir açık kanalda yok; Erzurum Valiliği sitesinin 500 hatası önceki turdan, bu turda denenmedi. 2026'da Antalya (7 Ocak, doğrulandı), Tokat, Bitlis (26 Mart, doğrulandı), Çorum (8 Nisan, doğrulandı), Aksaray, Elazığ, Niğde, Kırşehir ve Erzurum'da (13 Ekim, doğrulandı) saha ihaleleri ilan edildi; Tokat, Aksaray, Elazığ, Niğde ve Kırşehir ilanları bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Hiçbir ihalenin sonucu yayımlanmadı; tek doğrulanmış kazanan fiyatı Zorlu'nun 2020 Ağrı ihalesi, KAP. Sektörde para dönüyor: Margün 2026'da 105,5 milyon dolarlık santral alımı ve 505 MWm'lik 9 ruhsat devriyle en aktif alıcı, iki KAP bildirimi doğrulandı. YEKDEM işletmeye giriş şartı 31 Aralık 2030, JED 28 Eylül 2026'da TBMM'ye 2040 çağrısı yaptı, doğrulandı, karar yok. Isı kullanımlı sera yolu YEKDEM'den bağımsız; rehberdeki 4 yıl geri dönüş rakamı doğrulanamadı. Kasım 2026 sonrası için tarihli yeni ilan bulunamadı; bu turda arama yapılmadı.

başlanmadı · 0% ilerleme · 0/0 görev

İLK ADIMLAR

1. Erzurum Valiliği YİKOB'a 4982 sayılı Kanun kapsamında yazılı bilgi edinme başvurusu: 13 Ekim 2026 Aşkale ve Pasinler ihalelerinin sonucu, katılımcı sayısı, kazanan bedel. Aynı başvuru Aksaray, Elazığ, Niğde ve Kırşehir il özel idarelerine.
   MEKA hukuk birimi, Mehmet Bey imzası · 23 Ekim 2026'ya kadar, öneri; yasal cevap süresi 15 iş günü

2 MTA'dan Aşkale, Pasinler, Diyadin ve Kırşehir sahalarının kaynak sıcaklığı ve debi verilerini al; bir jeotermal jeologla elektrik mi ısı mı sorusunu ve kuyu derinliği aralığını yazılı rapora bağla.
Dış danışman jeolog, MEKA proje birimi · Kasım 2026, öneri

3 IGIS Kapadokya toplantısına katıl (1 Kasım 2026 tarihi JESDER sitesinden teyit edilmeli); JESDER ve JED üzerinden Margün Jeotermal, Zorlu Jeotermal ve bir sondaj yüklenicisiyle ön görüşme: ruhsat devir fiyatı, sondaj hizmet bedeli, ortaklık modeli.
Mehmet Bey · 1 Kasım 2026, tarih doğrulanmalı

4 5686 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği güncel metinlerini mevzuat.gov.tr'den indirip enerji hukukçusuyla oku: arama ve işletme süreleri, ihale katılım belgeleri, yıllık arama faaliyet raporu ve asgari harcama şartı, pay devri, idare payı, güncel harç ve teminat tutarları, EPDK önlisans koşulları. Bu turda Kanun metni açılamadı.
Enerji hukukçusu · Kasım 2026, öneri

5 Tarım ve Orman Bakanlığı 2024 Yatırımcı Rehberi'nin jeotermal sera bölümünü indirip 90.000 euro/dekar ve 4,04 yıl rakamlarını birinci elden doğrula; TKDK ya da kırsal kalkınma hibe oranlarını al; 50 dekarlık pilot için yatırım, işletme ve geri dönüş tablosunu kur.
MEKA finans birimi, dış sera danışmanı · Aralık 2026, öneri

6 Resmî Gazete ilan bölümünü haftalık tara ve ilk uygun düşük sıcaklıklı sahada ihaleye gir ya da girme kararını ver: ihale sonuçları, jeolog raporu ve hukukçu notu geldiğinde. YEKDEM 2040 kararı çıkarsa elektrik yolunu yeniden aç.
Mehmet Bey, MEKA yönetimi · En geç 31 Ocak 2027, öneri

KARARLARLA UYUM

Yatırım: **ikisi de olur** — uyar

Bütçe: **1 ile 10 M$** — uyar

Yol: **ikisi de olur** — uyar

Kaynaklı: yalnız ruhsat 1. dilim, saha başına 32 ile 33 bin dolar artı yüzde 3 teminat, doğrulandı. Gerçek giriş 24 ayda etüt artı ilk kuyu artı pilot sera: serasız ısı hazırlığı (ruhsat, etüt, orta kuyu) 1,5 ile 3 milyon dolar; 50 dekar pilot serayla 6 ile 8 milyon dolar; derin kuyulu elektrik hazırlığı 4 ile 7 milyon dolar; hepsi tahmin. Bu yüzden 3. dilim. Elektrik santrali 4. dilim ve yalnız ortaklıkla; emsal MWm başına 4,4 milyon dolar, KAP doğrulandı. Ruhsat ihalesine doğrudan girmek kur yolu, ucuz ve kendi adına yapılabilecek tek adım. Sondaj ve santral için Margün, Zorlu gibi işletmeciyle ya da sondaj yüklenicisiyle ortaklık şart. Sera için tarım işletmecisi ortak. Önerilen: ruhsatı yatırımcı alır, kuyu ve işletmeyi ortakla yapar.

ŞİRKETLER VE KURUMLAR (37)

Ortak adayı (9)

Margün Enerji Üretim MAGEN 2026'nın en aktif alıcısı: HEZ Enerji'yi 105,5 milyon dolara aldı, 9 ruhsatla 505 MWm topladı, 5 artı 5 kuyu sondaj sözleşmesi yaptı, 745 MWm hedefliyor, kurulu 154,03 MWm; iki KAP bildirimi doğrulandı. Ruhsat satın alan ya da ortak olan doğal aday.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) ; resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı)

Mogan Enerji ve Gürmat Elektrik Üretim Güriş sitesinde Gürmat'ın Germencik ve Efeler santralleri 259,9 MW; Mogan CEO'su aynı rakamı veriyor; kaynaklar bu turda açılmadı, doğrulanamadı; iki şirketin ilişkisi doğrulanmadı.
firma https://www.guris.com.tr/tr/enerji/ (bu turda açılmadı) ; haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/... (bu turda açılmadı)

Sanko Enerji, Menderes Geothermal, NTU Geothermal, Ignis Enerji 4 Mayıs 2026 Para Dergi yazısında yöneticileri görüş verdi; kaynak bu turda açılmadı, doğrulanamadı; kurulu güçleri bulunamadı.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/... (bu turda açılmadı)

Mogan Enerji Mogan Enerji Yatırım Holding adıyla anılıyor, 8 jeotermal santral ve 259,9 MW ile işletmede. CEO'su Ali Karaduman 4 Mayıs 2026 tarihli Para Dergi yazısında konuştu.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/...

Sanko Enerji Genel müdür yardımcısı Hüsnü Dökmeci 4 Mayıs 2026 tarihli Para Dergi yazısında görüş bildirdi, santral büyüklüğü bulunamadı.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/...

Menderes Geothermal Genel müdürü Dr. Kutlu Çakır 4 Mayıs 2026 tarihli Para Dergi yazısında konuştu, kurulu güç bilgisi bulunamadı.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/...

NTU Geothermal Genel müdürü Prof. Dr. Niyazi Aksoy 4 Mayıs 2026 tarihli Para Dergi yazısında konuştu, kurulu güç bilgisi bulunamadı.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/...

HEZ Enerji Kurucu ortak ve yönetim kurulu üyesi Dr. Osman Şen 4 Mayıs 2026 tarihli Para Dergi yazısında konuştu, projeleri bulunamadı.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/...

Ignis Enerji Yönetim kurulu üyesi Cannur Bozkurt 4 Mayıs 2026 tarihli Para Dergi yazısında konuştu, projeleri bulunamadı.
haber https://paradergi.com.tr/sektorler/2026/05/04/...

Rakip (2)

Kurum (12)

Yatırımcı (6)

Emsal (8)

AÇIK SORULARIN CEVAPLARI

1 **Erzurum 13 Ekim 2026 ihalesi yapıldı mı, kim kazandı, hangi bedelle?** görüşme gerekir

Sonuç bulunamadı. İlan verisi doğrulandı: Haberkenti 28 Eylül 2026, Aşkale Küçükgeçit 487,95 hektar 1.612.520 TL teminat 48.375 TL; Pasinler Alvar yaklaşık 1.581.000 TL teminat 47.455 TL; arama ruhsatı 3 yıl; 2886 m.45; ihale 13 Ekim 2026 saat 10.00 YİKOB toplantı salonu; şartname Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü'nden ücretsiz. Erzurum Valiliği sayfalarının 500 hatası ve jeotermalhaber taraması önceki turdan, bu turda yinelenmedi.
Kime: Erzurum Valiliği YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü; 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu başvurusu.
haber https://www.haberkenti.com/erzurumda-jeotermal... (açıldı, doğrulandı)

2 **Elazığ, Aksaray, Niğde ve Kırşehir ihalelerini kim kazandı, kaç katılımcı vardı, kazanan fiyat neydi?** görüşme gerekir

Hiçbiri için sonuç bulunamadı. Tek doğrulanmış emsal: Zorlu Jeotermal 13 Ağustos 2020'de Ağrı İl Özel İdaresi ihalesinde AR:30'u 175.000 TL artı KDV, AR:31'i 155.000 TL artı KDV ile kazandı, 3 yıl, KAP doğrulandı. Borsa şirketleri kazandığında KAP'a yazıyor, diğer kazananlar görünmüyor. 2026 ilan bedelleri: Antalya işletme sahası

11.577.550 TL doğrulandı; Bitlis 3 saha 209.275 ile 350.339 TL doğrulandı; Çorum 58.250 TL doğrulandı; Tokat 11 saha 106 bin ile 4,9 milyon TL ve Elazığ, Aksaray, Niğde, Kırşehir bedelleri bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
Kime: İlgili il özel idareleri il encümeni; EKAP'ta kayıt yok, yazılı başvuru gerekir.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/868685 (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.benguturk.com/ekonomi/antalyada-je... (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/bitli... (açıldı, doğrulandı)

3 **Sondaj, santral ve şebeke bağlantısının toplam maliyeti ne?** kısmen

Kuyu: 2.500 ile 5.000 metre için 3 ile 6 milyon dolar, sektör temsilcisi, sayfa 403, tek kaynak, doğrulanamadı; 2019'da 4.000 metre için 3 ile 4 milyon dolar, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Santral: işletmedeki 24 MWm santralin satın alma değeri MWm başına 4,4 milyon dolar, Margün KAP, doğrulandı; JED örneği 30 MW için 100 milyon dolar, paradergi bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Margün Germencik'te 100 MWe şalt sahası ve trafo merkezinin önceden kurulduğunu ve 72 MWm ilave için bağlantı altyapısının hazır olduğunu yazıyor, doğrulandı; yani şebeke bağlantısı ayrı bir maliyet kalemi, tutar bulunamadı. Başarı oranı istatistiği bulunamadı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.steelradar.com/haber/turkiyede-jes... (403, doğrulanamadı) ; haber
https://www.ekonomist.com.tr/makale/jeotermald... (bu turda açılmadı)

4 **Yeni bir santral YEKDEM fiyatından yararlanır mı?** kısmen

Yalnız 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girerse; JED başkanı 28 Eylül 2026'da bu tarihi teyit edip 2040'a uzatma istedi, doğrulandı. 7189 sayılı Karar ve 1 Mayıs 2023 tarihi önceki turdan, bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Fiyat düzeyi: Margün KAP'ta ilk 5 yıl yerli katkı dahil yaklaşık 12,50 sent/kWh, sonraki 10 yıl yaklaşık 10,50 sent/kWh varsayıyor, doğrulandı; 2.020 TL/MWh artı 288 TL/MWh yerli katkı arama özetinden, doğrulanamadı. 2025 sonunda 620 MW, 2026 sonunda 833 MW santral YEKDEM dışında piyasa fiyatına satıyor; bu santrallere 100 MW hibrit güneş hakkı verildi, doğrulandı. JED'in en iyimser 5 yıl inşa süresi ifadesi bu turda açılmadı, doğrulanamadı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/jeote... (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.haberler.com/ekonomi/jeotermal-sek... (açıldı, doğrulandı)

5 **Ruhsat mevzuatı: süre, işletme ruhsatına geçiş, devir, pay değişimi, yabancı katılım?** kısmen

Kanun metni bu turda açılamadı (Resmî Gazete iki denemede zaman aşımı), aşağıdakiler önceki çalışmanın okuması, doğrulanamadı: arama 3 yıl artı 1 yıl, en çok 5.000 hektar, m.5; işletme 30 yıl artı 10'ar yıl, m.6; süresinde işletmeye geçilmezse teminat irat kaydedilir ve saha yeniden ihaleye çıkar; devir serbest, sicile işlenmeden hüküm doğurmaz, m.10; idare payı gayrisafi hasılatın yüzde 1'i, teminat hektar başına harcın yüzde 1'i ve en az 15.000 TL, m.10; iptal m.11; haklar Türk vatandaşı ve Türk şirketlerine, m.4. Bu turda doğrulananlar: arama ruhsatı 3 yıl (Erzurum, Çorum, Ağrı ilanları), 2886 m.45 açık teklif (Erzurum ilanı), en çok 5.000 hektar ile uyumlu saha büyüklükleri (Antalya 5.000, Niğde 4.991). Uygulama Yönetmeliği metni açılamadı, pay devri ve güncel harç tutarı bulunamadı.
resmi https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2007/06... (zaman aşımı, doğrulanamadı) ; haber
https://www.haberkenti.com/erzurumda-jeotermal... (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.evrensel.net/haber/5976474/corumda... (açıldı, doğrulandı)

6 **Sıradaki ihale tarihleri ve ilanlar hangi kanaldan çıkıyor?** kısmen

Erzurum sonrası için tarihli ilan bulunamadı; bu turda arama yapılmadı. 2026 akışı: Antalya 7 Ocak (doğrulandı), Tokat 12 Şubat (doğrulanamadı), Bitlis 26 Mart (doğrulandı), Çorum 8 Nisan (doğrulandı), Aksaray 18 Haziran, Elazığ 7 Temmuz, Niğde 12 Ağustos, Kırşehir 3 Eylül (dördü bu turda açılmadı, doğrulanamadı), Erzurum 13 Ekim (doğrulandı). İlanlar Resmî Gazete ilan bölümünde çıkıyor ve AA ya da İHA üzerinden habere düşüyor; Antalya, Bitlis ve Çorum haberleri Resmî Gazete ilanına atıf yapıyor, doğrulandı. Şartname bedelleri: Erzurum ve Bitlis ücretsiz, Çorum 1.000 TL, Antalya 2.000 TL. Adana Kozan ilanı 403. MAPEG ve EKAP'ta kayıt yok, önceki turdan.
haber https://www.benguturk.com/ekonomi/antalyada-je... (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/bitli... (açıldı, doğrulandı) ; haber
https://www.evrensel.net/haber/5976474/corumda... (açıldı, doğrulandı) ; resmi
https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiila... (okunamadı, doğrulanamadı)

7 **Türkiye'deki jeotermal şirketleri ve sondaj yüklenicileri kimler?** kısmen

JESDER üye listesi (23 şirket), Kipaş 10 JES ve 307 MW, Zorlu 305 MW, Gürmat 259,9 MW rakamları önceki turdan; ilgili sayfalar bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Bu turda doğrulananlar: Margün 154,03 MWm kurulu, 745 MWm hedef, KAP; Zorlu Jeotermal Ağrı'da arama ruhsatı aldı (2020) ve işletme ruhsatı satın aldı (2024), KAP; HEZ Enerji satıcıları Bilecik Demir Çelik ve OSM Grup, KAP; JED başkanı Ali Kındap, JED'in sektör sözcüsü. Sondaj yüklenicisi adı bulunamadı; Margün adını açıklamıyor, doğrulandı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı) ; resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/868685 (açıldı, doğrulandı) ; firma https://jesder.org/uyelerimiz/ (bu turda açılmadı) ; firma https://www.zorluenerji.com.tr/yenilenebilir-e... (bu turda açılmadı) ; firma https://www.guris.com.tr/tr/enerji/ (bu turda açılmadı)

8 **Yatırımcının rolü ne olmalı, kendi ruhsatı mı, ortaklık mı?** kısmen

Üç yol netleşti. Bir: ucuz arama ruhsatı artı yüzey etüdü, bilet 0,35 milyon dolar altı, kaynak kanıtlanırsa işletme ruhsatı satışı, tek emsal 850 bin dolar artı KDV, doğrulandı. İki: düşük sıcaklıklı sahada sera ısıtma, dekar başına 90 bin euro ve 4,04 yıl geri dönüş, rehber doğrulanamadı; YEKDEM'den bağımsız. Üç: elektrik için Margün gibi bir toplayıcıya ruhsat satmak ya da ortak olmak; bu yol 2030 şartına bağlı, Margün'ün 9 ruhsatı adı açıklanmayan bir satıcıdan aldığı doğrulandı, bedel açıklanmadı. Bu çalışma bir artı iki yolunu öneriyor. Doğrulanmamış: hedef sahaların sıcaklığı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1237822 (açıldı, doğrulandı) ; resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı) ; resmi https://www.tarimorman.gov.tr/TRGM/Belgeler/YA... (açılamadı, doğrulanamadı) ; tahmin, bu çalışmanın çıkarımı

KALAN SORULAR (GÖRÜŞME GEREKTİRİR)

- Görüşme gerekir: Erzurum 13 Ekim 2026 ihalesi yapıldı mı, kim kazandı, hangi bedelle? (Erzurum Valiliği YİKOB Doğal Kaynaklar Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü; 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu başvurusu.)
- Görüşme gerekir: Elazığ, Aksaray, Niğde ve Kırşehir ihalelerini kim kazandı, kaç katılımcı vardı, kazanan fiyat neydi? (İlgili il özel idareleri il encümeni; EKAP'ta kayıt yok, yazılı başvuru gerekir.)
- Kısmen cevaplandı: Sondaj, santral ve şebeke bağlantısının toplam maliyeti ne?
- Kısmen cevaplandı: Yeni bir santral YEKDEM fiyatından yararlanır mı?
- Kısmen cevaplandı: Ruhsat mevzuatı: süre, işletme ruhsatına geçiş, devir, pay değişimi, yabancı katılım?
- Kısmen cevaplandı: Sıradaki ihale tarihleri ve ilanlar hangi kanaldan çıkıyor?
- Kısmen cevaplandı: Türkiye'deki jeotermal şirketleri ve sondaj yüklenicileri kimler?
- Kısmen cevaplandı: Yatırımcının rolü ne olmalı, kendi ruhsatı mı, ortaklık mı?

RİSKLER

- Kaynak riski: arama ruhsatı kaynak garantisi değil. Kuyu 3 ile 6 milyon dolar (tek kaynak, doğrulanamadı), başarı oranı istatistiği yok. Ruhsat bedeli ve etüt kaybı küçük, ilk derin kuyu kaybı büyük. Azaltma: önce MTA verisi ve yüzey etüdü, derin kuyuyu ortakla ya da sondaj yüklenicisiyle risk paylaşımlı sözleşmeyle aç.
- YEKDEM riski: elektrik yolu 31 Aralık 2030 işletmeye giriş şartına bağlı (JED, doğrulandı), 2026 ruhsatıyla yetişilmesi zor, 2040 uzatması TBMM'de karar bekliyor. 833 MW santral 2026 sonunda piyasa fiyatına satıyor (doğrulandı) ve piyasa fiyatı bu çalışmada bulunamadı. Azaltma: elektrik yolunu yalnız uzatma çıkarsa aç, ısı yolunu temel al.
- Şeffaflık riski: 2026'da çok sayıda saha ihaleye çıktı (dokuz ilden dördü doğrulandı), tek bir sonuç bile yayımlanmadı. Rekabetin şiddeti ve kazanan fiyat bilinmiyor. Azaltma: bilgi edinme başvurusu, KAP'ta borsa şirketlerinin ihale bildirimlerini izleme.
- Süre riski: arama ruhsatı 3 yıl (ilanlarda doğrulandı) artı 1 yıl uzatma (Kanun, doğrulanamadı); süresinde işletmeye geçilmezse teminat yanar ve saha ihaleye çıkar, m.6 ve m.10, doğrulanamadı. Azaltma: ilk yılda etüt ve ilk kuyu takvimini ruhsat alınırken bağla.
- Mevzuat riski: Kanun ve Uygulama Yönetmeliği bu turda okunamadı, pay devri kuralı ve güncel harç tutarı bilinmiyor. İdare payı yüzde 1 bu turda doğrulanamadı. Ruhsat iptali ve devir reddi dava konusu oluyor. Azaltma: hukukçu okuması ihaleden önce.

- Yetkinlik riski: jeoloji, sondaj ve seracılık ayrı uzmanlık ister; sera modeli tarım işletmeciliği gerektirir. Azaltma: sera işletmecisi ortak ya da kira modeli; yatırımcı yalnız kaynak ve altyapı sahibi kalır.
- Veri riski: sera ekonomisi (90.000 euro/dekar, 4,04 yıl) tek bir açılamayan PDF'in arama özetine dayanıyor. Rakam yanlışsa ısı yolunun tüm geri ödeme hesabı değişir. Azaltma: rehberi indirip birinci elden okumak, en az bir sera işletmecisinden gerçek rakam almak.

BU KONUNUN TAKVİMİ

7 Ocak 2026 ● Antalya Gazipaşa Ilıca 5.000 hektar işletme ruhsatlı saha ihalesi, muhammen 11.577.550 TL, teminat 347.326 TL, Antalya Valiliği YİKOB, saat 10.00. Doğrulandı. Geçti, sonuç bulunamadı.
haber https://www.benguturk.com/ekonomi/antalyada-jeotermal-kaynak-sahasi-ihaleye-cikariliyor-249064h (açıldı, doğrulandı)

12 Şubat 2026 ● Tokat 9 arama ve 2 işletme sahası ihalesi, muhammen 106 bin ile 4,9 milyon TL, Resmî Gazete ilanı 30 Ocak 2026. PDF okunamadı, arama özeti, doğrulanamadı. Geçti, sonuç bulunamadı.
resmi https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2026/01/20260130-3-7.pdf (okunamadı, doğrulanamadı)

26 Mart 2026 ● Bitlis Adilcevaz 3 saha ihalesi, 2.865,90, 4.800 ve 3.250 hektar; 209.275,25, 350.339 ve 237.208 TL; teminatlar 6.275,25, 10.510 ve 7.116 TL; Bitlis İl Özel İdaresi İl Encümen salonu; şartname ücretsiz. Haber 26 Şubat 2026, yıl haber tarihinden. Doğrulandı. Geçti, sonuç bulunamadı.
haber https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/bitliste-jeotermal-kaynaklar-icin-ihale-73593 (açıldı, doğrulandı)

8 Nisan 2026 13.30 ● Çorum Merkez 166,28 hektar saha ihalesi, muhammen 58.250 TL, teminat 1.750 TL, arama ruhsatı 3 yıl, şartname 1.000 TL, Çorum İl Özel İdaresi İl Encümeni. Haber 24 Mart 2026. Doğrulandı. Geçti, sonuç bulunamadı.
haber https://www.evrensel.net/haber/5976474/corumda-jeotermal-arama-sahasi-ihaleye-aciliyor (açıldı, doğrulandı)

16 Nisan 2026 ● EPDK kararı: jeotermal santrallere 100 MW hibrit kapasite, santral başına en çok 10 MW, yalnız YEKDEM süresini tamamlamış santraller, başvuru 30 Haziran 2026 mesai bitimine kadar. Doğrulandı. Karar numarası haberde yok.
haber https://www.haberler.com/ekonomi/jeotermal-sektorunden-100-megavatlik-hibrit-limitine-tepki-19946819-haberi/ (açıldı, doğrulandı)

22 Nisan 2026 ● Margün'ün Denizli ve Manisa'daki 9 jeotermal ruhsatının son devri tamamlandı, 505 MWm potansiyel, sözleşme 27 Ekim 2025, KAP bildirimi 23 Nisan 2026. Doğrulandı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1596955 (açıldı, doğrulandı)

18 Haziran 2026, 7 Temmuz 2026, 12 Ağustos 2026, 3 Eylül 2026 ● Aksaray 5 saha, Elazığ 3 saha, Niğde 2 saha, Kırşehir 2 saha arama ruhsatı ihaleleri. Kaynaklar bu turda açılmadı, doğrulanamadı. Hepsi geçti, sonuç bulunamadı.
haber https://www.milligazete.com.tr/aksarayda-5-jeotermal-kaynak-arama-sahasi-ihaleye-cikariliyor (bu turda açılmadı) ; resmi https://legalbank.net/resmi-gazete-dosyalar/20260721/2140c9d90a5a4a9ab6a6b441286cd52a.pdf (bu turda açılmadı) ; haber https://www.gzt.com/gundem/kirsehir-jeotermal-kaynak-arama-ihalesi-ne-zaman-2-saha-icin-ihale-tarihi-ve-bedeller-4252272 (bu turda açılmadı)

3 Eylül 2026 ● Margün HEZ Enerji devrini tamamladı, 105,5 milyon dolar peşin, 24 MWm Germencik santrali artı Denizli ve Manisa'da 3 ruhsat sahası (devri sürüyor). Doğrulandı. Tescil 8 Eylül 2026 bildirimi bu turda açılmadı.
resmi KAP https://kap.org.tr/tr/Bildirim/1658409 (açıldı, doğrulandı)

28 Eylül 2026 ● JED başkanı Ali Kındap TBMM'ye çağrı: YEKDEM işletmeye giriş tarihi 31 Aralık 2030'dan 2040'a uzatılsın, izin ve ruhsat süreçleri tek merkezden, arama ve sondajda risk paylaşımı ve sigorta modeli,

	bütüncül Jeotermal Kanunu. Mevcut kurulu güç 1.800 MW, 2035 hedefi 4.500 MW. Doğrulandı. Karar bekleniyor. haber https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/jeotermal-sektorunden-yasama-yili-oncesinde-tbmmye-cagri-88475 (açıldı, doğrulandı)
13 Ekim 2026 10.00	Erzurum Aşkale Küçükgeçit ve Pasinler Alvar iki saha ihalesi, 1.612.520 ve yaklaşık 1.581.000 TL, Erzurum Valiliği YİKOB toplantı salonu. Doğrulandı. Tarih geçti, sonuç bulunamadı. haber https://www.haberkenti.com/erzurumda-jeotermal-kaynaklar-icin-ihale-sureci-basliyor (açıldı, doğrulandı)
1 Kasım 2026	IGIS 2026 jeotermal toplantısı, Kapadokya, JESDER takvimi. Site bu turda açılmadı, tarih doğrulanamadı. firma https://www.jesder.org/ (bu turda açılmadı)
31 Aralık 2026	YEKDEM süresini doldurmuş jeotermal kurulu güç 833 MW'a çıkacak, JED başkanı 14 Haziran 2026. Doğrulandı. haber https://www.haberler.com/ekonomi/jeotermal-sektorunden-100-megavatlik-hibrit-limitine-tepki-19946819-haberi/ (açıldı, doğrulandı)
31 Aralık 2030	YEKDEM'den yararlanmak için tesislerin işletmeye giriş son tarihi; JED başkanı 28 Eylül 2026'da bu tarihi teyit etti, doğrulandı. 7189 sayılı Karar ve 1 Mayıs 2023 tarihi bu turda doğrulanamadı. Uzatma kararı yok. haber https://www.ekonomigazetesi.com/sehirler/jeotermal-sektorunden-yasama-yili-oncesinde-tbmmye-cagri-88475 (açıldı, doğrulandı) ; haber https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/jed-baskani-ali-kindap-2026-yili-jeotermal-yatirimlar-icin-kopruden-onceki-son-cikis-69960 (bu turda açılmadı)

ÇALIŞMALAR ARASI ÇELİŞKİ

- Pasinler bedeli: Haberkenti 1 milyon 581 bin TL yazıyor, çalışma 1.581.860 TL kullanıyor (Evrensel, bu turda açılmadı). Teminat 47.455 TL yüzde 3 ile 1.581.860'a tam oturuyor, 1.581.000'e oturmuyor; 1.581.860 büyük olasılıkla doğru ama bu turda doğrulanamadı.
- Erzurum hektar: Haberkenti Pasinler için 4 milyon 776 bin hektar yazıyor, yazım hatası. Enerji Günlüğü 9.647 hektar toplamı bu turda açılmadı. Pasinler hektarı doğrulanamadı.
- HEZ işlemindeki 3 ruhsat: çalışma 3 arama ruhsatı diyordu. KAP yalnız 3 adet ruhsat sahası ve jeotermal ruhsatlı sahalar diyor, arama ya da işletme belirtmiyor. Düzeltildi.
- EPDK karar numarası: çalışma 14482 sayılı diyordu. Haberler.com haberinde karar numarası yok, yalnız 16 Nisan 2026 tarihi var. Numara silindi.
- Antalya kat hesabı: çalışma işletme sahası arama sahalarının 7 ile 30 katı diyordu. Doğrulanan bedellerle Erzurum'un 7,2, Bitlis'in 33, Çorum'un 199 katı. Düzeltildi.
- Muhammen bedel mantığı: çalışma bedelin hektarla değil idarenin takdiriyle belirlendiğini yazıyordu. Bitlis'in üç sahası tam olarak 73 TL/hektar, yani il içinde hektar bazlı; iller arası fark idareye bağlı. Düzeltildi.
- 2035 hedefi kaynağı: çalışma 4.500 MW hedefini Bakanlık sayfasına bağlıyordu. Bakanlık sayfasında bu rakam yok; JED başkanının 28 Eylül 2026 açıklamasında var. Kaynak düzeltildi.
- Teşvik talebi: çalışma sondaj akaryakıtında ÖTV ve KDV istisnası talebi yazıyordu. 28 Eylül haberinde bu yok; petrol ve doğal gazdaki teşvik mekanizmaları, risk paylaşımı ve sigorta modeli var. ÖTV/KDV ifadesi doğrulanamadı, metinden çıkarıldı.
- Kanun metni: önceki çalışma Resmî Gazete metnini okuduğunu yazıyordu. Bu turda sayfa iki denemede zaman aşımı verdi; m.4, 5, 6, 10, 11 hükümleri ve 2886 atfı olmadığı iddiası doğrulanamadı olarak işaretlendi.
- Sondaj maliyeti: 2019 tarihli 3 ile 4 milyon dolar ve tarihsiz 3 ile 6 milyon dolar; iki kaynak da bu turda açılamadı. Üst sınır doğrulanamadı.
- YEKDEM fiyatı: Margün 12,50 ve 10,50 sent varsayımı iki KAP bildiriminde doğrulandı. 489,59 kuruş/kWh ve 2.020 TL/MWh rakamları doğrulanamadı.

- Ekonomi modeli: rehberin 30.000 euro/dekar altyapı kalemi sondajı içeriyorsa çalışma kuyuyu kısmen çift saymış olur; ayrıca 100 dekara çıkış için 4,5 milyon euro ek yatırım geri ödeme hesabında yok. İkisi de not edildi.
- Kipaş, Gürmat, Zorlu kurulu gücü, JESDER listesi: önceki turların bulguları, bu turda hiçbiri açılmadı, doğrulanamadı olarak işaretlendi.
- Kurulu güç: Bakanlık Ağustos 2026 yüzde 1,4 ve 126.944 MW yani yaklaşık 1.777 MW doğrulandı; JED 1.800 MW diyor, yuvarlama. Mart 2026 1.786 MW ve 2025'te 67 MW ekleme doğrulanamadı.
- Önceki çalışma Kırşehir ihalesini tek saha, Boztepe 3.026,46 hektar, olarak yazıyor. 18 Ağustos 2026 tarihli haber iki saha veriyor: Boztepe ve Çiçekdağı ilçelerinde, 3.026,46 ile 3.426,15 hektar, muhammen 981.748,52 ile 1.111.403,32 TL. Haber değerleri aralık olarak veriyor ve hangi değerin hangi ilçeye ait olduğunu yazmıyor.
- Aynı haber Kırşehir alt geçici teminatını 29.452,52 TL yazıyor. Önceki çalışmadaki 29.452,46 TL, muhammen bedelin yüzde 3'üne uyuyor ve doğru görünüyor. Fark yazım hatası olabilir. Üst teminat 33.342,10 TL yüzde 3 ile uyumlu.
- Önceki çalışma Erzurum için başlangıç bedeli ve teminatın ilanda olmadığını yazıyordu. Evrensel haberi muhammen bedelleri veriyor: 1.581.860 ve 1.612.520 TL. Haber hangi bedelin hangi sahaya ait olduğunu ve hektarları yazmıyor. Enerji Günlüğü iki sahanın toplamını 9.647 hektar yazıyor, bu önceki çalışmadaki toplamla aynı. Sahalar için ayrı hektar ve bedel eşleşmesi bulunamadı.
- Önceki çalışma 489,59 kuruş/kWh fiyatının yeni santrale uygulanıp uygulanmayacağını doğrulayamamıştı. Yeni bulgu: YEKDEM için 31 Aralık 2030'a kadar işletmeye girme şartı var ve sektör buna yetişilemeyeceğini söylüyor. Bu, önceki çalışmanın Taban puanı 1'in iyimser olabileceğini gösteriyor.
- Önceki çalışma saha büyüklüğünü tipik 3 ile 5 bin hektar yazıyor. Aksaray sahaları 350,35 ile 4.952,98, Elazığ sahaları 2.255,03 ile 4.814,64, Niğde sahaları 3.912,07 ile 4.991,26 hektar, yani aralık daha geniş. Kanundaki üst sınır 5.000 hektar, 5686 sayılı Kanun m.5 ile doğrulandı.
- Önceki çalışma bütçe dilimini 1 verdi ve kapsamı tam yazdı. Bu çalışma bütçeyi 3, kapsamı kısmi veriyor, çünkü gerçek giriş ilk arama kuyusunu içeriyor ve ihale sonuçları ile pay devri kuralı hâlâ yok.
- TRT Haber üretimi 11,66 gigavatsaat yazıyor. Yüzde 3,2 payla tutarlı olan birim terawatt saat. Haberdeki birim hatalı görünüyor.
- Sondaj maliyeti: Ekonomist 30 Ocak 2019 tarihli haberinde 4.000 metrelik sondaj için 3 ile 4 milyon dolar yazıyor. Para Dergi 4 Mayıs 2026 yazısında JED başkanı kaynak çıkmazsa yatırımcının yüz binlerce dolar kaybedebileceğini söylüyor. İki ifade farklı kuyu tiplerine ya da zamanlara ait olabilir, doğrulanamadı.
- Belge 10'daki 'tarih kesin ve 13 gün uzakta' ifadesi eskidi. Bugün 15 Ekim 2026; ihale geçti ve sonucu çalışmalarda yok.
- B2'nin kilit Erzurum kaynağı, Belge 10'da kaynak 63 ve Belge 09'da kaynak 21, yazarın kendi işaretiyle kısmen teyitli; Elazığ ve Kırşehir kaynakları ikinci okumada teyitli.
- Puan on alan içinde en yüksek, 8 / 10, ama yazar ekonomiyi bilmediğini, Boşluk puanını kazananları bulamadığı için 1 verdiğini ve karar vermek için erken olduğunu söylüyor. Yüksek puan kapı ve takvim yapısından geliyor.
- Belge 10 B2 ilk adım cümlesi üç iş sayıyor ama 'bu ikisi gelmeden' diyor; küçük yazım tutarsızlığı, anlamı değiştirmiyor.

KAYNAKLAR VE DOĞRULAMA

Dayandığı bölümler: m10 (1. Özet; 4. Sıralama: iki liste, 5 + 5, Liste B tablosu; 6. Liste B, B2 Türkiye jeotermal ruhsat ihaleleri; 7. Takvim: tarihi belli pencereler; 9. Sınırlar, Alan bazında bilmediklerim B2 satırı ve Yöntem sınırları; 10. Kaynaklar 61 ile 64, 30 Eylül 2026) · m09 (B2 Türkiye jeotermal ruhsat ihaleleri kartı; Tarihler kutusu; Sınırlar; kaynaklar 21 ile 23, 30 Eylül 2026)

Web kaynakları (24 Ekim 2026): Erzurum Aşkale ve Pasinler ihale ilanı, saha bazında bedel, hektar, teminat, 2886 m.45, 3 yıl, 28 Eylül 2026, İHA. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Erzurum ihale haberi, 27 Eylül 2026, 1.581.860 TL rakamının kaynağı; bu turda açılmadı. · Margün HEZ Enerji alımının tamamlanması, 105,5 milyon dolar, gelir ve FAVÖK öngörüleri, 745 MWm, sondaj sözleşmesi, 3 Eylül 2026. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Margün HEZ tescil bildirimi, 8 Eylül 2026; bu turda açılmadı. · Margün 9 ruhsat devri tamamlandı, 505 MWm, ortaklık yapısı, YEKDEM varsayımları, 23 Nisan 2026. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Margün 745 MWm planı haberi, 9 Haziran 2026; bu turda açılmadı. · Zorlu Ağrı Diyadin işletme ruhsatı alımı 850.000 dolar artı KDV, 10 Ocak 2024. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Zorlu Ağrı AR:30 ve AR:31 ihale kazanımı, 175.000 ve 155.000 TL artı KDV, 3 yıl, 13 Ağustos 2020. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Kızıldere 2 hibrit GES kabulü 19 Haziran 2026; bu turda açılmadı. · Zorlu jeotermal santral listesi; bu turda açılmadı. ·

Zorlu yüzde 22 pay ifadesi, yılsız; bu turda açılmadı. · Gürmat santral listesi, 259,9 MW; bu turda açılmadı. · Kipaş 10 JES, 307 MW, 27 Ekim 2022; bu turda açılmadı. · JESDER 23 üye listesi; bu turda açılmadı. · JESDER haber ve takvim, IGIS 1 Kasım 2026; bu turda açılmadı. · EPDK rapor sayfası; bu turda açılmadı. · Transmark haber başlıkları; bu turda açılmadı. · Bakanlık kurulu güç sayfası, Ağustos 2026, 126.944 MW, jeotermal yüzde 1,4, 68 santral, güncelleme 18 Eylül 2026. Bu turda açıldı, doğrulandı. · JEKA köşe yazısı, 1.758 MW, sera potansiyeli, 30 Ocak 2026; bu turda açılmadı. · EPDK 16 Nisan 2026 hibrit kararı, 100 MW, 620 ve 833 MW, 360 MW talebi, 14 Haziran 2026, İHA. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Kındap, 7189 sayılı Karar, 5 yıl, 15 Ocak 2026; bu turda açılmadı. · JED TBMM çağrısı, 31 Aralık 2030'dan 2040'a uzatma talebi, 1.800 MW, 4.500 MW hedef, 28 Eylül 2026. Bu turda açıldı, doğrulandı. · 2030 takvimi eleştirisi, 14 Ocak 2026; bu turda açılmadı. · Sektör yazısı, 100 milyon dolar örneği, sera yatırımcıları, 4 Mayıs 2026; bu turda açılmadı. · 5686 sayılı Kanun Resmî Gazete metni; bu turda iki denemede zaman aşımı, doğrulanamadı. · 5686 sayılı Kanun güncel metni; bu turda açılmadı. · Hukuk bürosu rehberi; bu turda açılmadı. · Uygulama Yönetmeliği yalnız m.1 ile 4; bu turda açılmadı. · Antalya Gazipaşa işletme sahası ihalesi, 11.577.550 TL, 5.000 hektar, 7 Ocak 2026, haber 13 Aralık 2025, AA. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Tokat 11 saha Resmî Gazete ilanı, 30 Ocak 2026; PDF okunamadı, doğrulanamadı. · Bitlis Adilcevaz 3 saha, hektar, bedel ve teminatlar, 26 Mart ihale, haber 26 Şubat 2026. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Çorum 166,28 hektar, 58.250 TL, teminat 1.750 TL, 8 Nisan 13.30, 3 yıl, haber 24 Mart 2026. Bu turda açıldı, doğrulandı. · Aksaray 5 saha, 1 Haziran 2026; bu turda açılmadı. · Niğde Resmî Gazete ilanı; bu turda açılmadı. · Kırşehir 2 saha, 18 Ağustos 2026; bu turda açılmadı. · Sondaj 2.500 ile 5.000 metre, 3 ile 6 milyon dolar; sayfa 403, doğrulanamadı. · Kuyu 3 ile 4 milyon dolar, 30 Ocak 2019; bu turda açılmadı. · Jeotermal sera 90.000 euro/dekar, 4,04 yıl; PDF açılamadı, arama özeti, doğrulanamadı. · Munyar köşesi, 12 Ağustos 2025; bu turda açılmadı. · Akfen Aşkale 30 MWe depolamalı GES lisansı, 7 Eylül 2026; bu turda açılmadı. · Bakanlık açıklaması 1.786 MW, 13 Mart 2026; bu turda açılmadı.

Doğrulama notları (62)

Özet 24 Ekim 2026 tarihinde 16 Ekim 2026 (derin çalışma); önceki çalışma 30 Eylül 2026 tarihli çalışmadan derlendi; kaynak çalışmanın hükümleri kendi tarihine göredir.